Усиление защиты ядра Linux

Ростислав Феськов

2 ноября 2026

1 Введение

По заданию нужно поиграться с различными настройками ядра Linux и проверить с помощью `kernel-hardening-checker`.

Ради интереса я решил взять сразу две виртуальные машины, которые запускались через QEMU — одну я запускал на Proxmox с архитектурой процессора AMD64, а вторую на macOS (с оболочкой UTM вокруг QEMU) с архитектурой ARM64 (или x86_64 и AArch64, если говорить иначе). Поэтому обе машины работали на нативной архитектуре без эмуляции. Было интересно сравнить поведение ядер на двух разных архитектурах.

Виртуальные машины по характеристикам вышли вот такие:

Параметр	ВМ 1 (amd64)	ВМ 2 (aarch64)
Имя хоста	int-6-amd64	int-6-aarch64
Гипервизор	Proxmox (KVM)	UTM (Mac)
Архитектура	x86_64	arm64
Операционная система	Debian 13 (trixie)	Debian 13 (trixie)
Штатное ядро	6.12.43+deb13	6.12.107+deb13
Собранные ядра	6.12.113, 7.3.1	6.12.113, 7.3.1
Компилятор	GCC	GCC
Процессор (ядер)	4	4
Оперативная память	6 ГБ	8 ГБ
Диск	80 ГБ	80 ГБ

2 Этапы

Для удобста я поделил работу на этапы от s0 до s9 (state0-state9). От штатного ядра дистрибутива без изменений до новейшего ядра с харденингом.

Ступень	Что делаем
s0	Штатное состояние, без изменений
s1	Ослабляем защиту (проверка, что тесты работают)
s2	Включаем защиту через sysctl
s3	Добавляем параметры загрузки ядра
s4	Запрещаем userns, io_uring и ptrace
s5	Запрещаем загрузку модулей ядра
s6	Включаем lockdown и прочие настройки
s7	Собираем своё ядро 6.12.113 (`base`)
s8	Убираем лишний код из ядра (`hardening`)
s9	То же ядро версии 7.3.1

3 Результаты чекера

На каждом этапе (кроме s1) запускался kernel-hardening-checker. Сводную таблицу результатов можно видеть ниже.

Ступень	amd64 OK	amd64, %	aarch64 OK	aarch64, %
s0 штатное	190	51,9	179	55,6
s1 ослабление	чекер не запускался (контроль тестов)			
s2 sysctl	205	56,0	194	60,2
s3 cmdline	232	63,4	201	62,4
s4 запреты	235	64,2	204	63,4
s5 без модулей	237	64,8	206	64,0
s6 lockdown	239	65,3	208	64,6
s7 `base`	240	65,6	209	64,9
s8 `hardening`	335	91,5	290	90,1
s9 ядро 7.3.1	335	91,5	288	89,4

Проценты считались как OK/(OK+FAIL). Всего было 366 проверок на AMD64 и 322 на AArch64. Наибольший прирост дала сборка ядра с урезанным Kconfig (s7→s8: +95 и +81 проверок соответственно), заметно больше, чем sysctl и командная строка вместе.

4 Методика тестирования

Для каждой ступени я запускал `./run_tests.sh <ступень>` (например, `s2_sysctl`). Скрипт выполняет набор потенциально опасных команд. Результат OK означает, что команда завершилась с кодом 0, то есть действие *разрешено* (защиты нет). Любой другой код возврата, включая превышение таймаута в 20 секунд, записывается как BLOCKED (защита сработала либо действие не удалось). Первые 70 символов вывода команды сохраняются рядом с результатом, чтобы понимать причину отказа (`EPERM`, `ENOSYS`, `ENOSPC`, отсутствие файла).

Результаты пишутся в `~/lab/results/<ступень>_<архитектура>.tsv`, а рядом в файл `.info` сохраняется состояние ядра (командная строка, режим lockdown и значения девяти sysctl):
`dmesg_restrict`,
`kptr_restrict`,
`perf_event_paranoid`,
`unprivileged_bpf_disabled`,
`ptrace_scope`,
`max_user_namespaces`,
`io_uring_disabled`,
`modules_disabled`,
`kexec_load_disabled`.
Это подтверждает, при каких настройках получены результаты. Скрипт `matrix.py` собирает все `.tsv`-файлы текущей архитектуры в сводную таблицу «тест × ступень». Тесты выполнялись одним и тем же скриптом на обеих ВМ.

Тест	Команда	Чем закрывается
dmesg_user	dmesg от обычного пользователя	dmesg_restrict
kallsyms_root	sudo grep находит _text в /proc/kallsyms с ненулевым адресом	kptr_restrict, KALLSYMS=n
perf_user	perf stat -e task-clock true	perf_event_paranoid
bpf_user	программа bpf_demo (на C) делает вызов bpf	unprivileged_bpf_disabled
ptrace_child	программа ptrace_demo (на C): ptrace(ATTACH) к дочернему процессу	yama.ptrace_scope
userns	unshare -Ur true	max_user_namespaces, USER_NS=n
bwrap	bwrap --unshare-user --ro-bind / / true (требует userns)	то же
io_uring	системный вызов 425 (io_uring_setup) через ctypes	io_uring_disabled, IO_URING=n
modprobe	modprobe dummy и выгрузка	modules_disabled
kexec_load	kexec -l текущего ядра, затем kexec -u	lockdown, KEXEC=n
proc_kcore	sudo head -c 4 /proc/kcore	lockdown, PROC_KCORE=n
ctl_dns	getent hosts deb.debian.org	— контроль
ctl_https	curl к https://deb.debian.org, ожидается код 200	— контроль
ctl_systemd	systemctl is-system-running равно running или degraded	— контроль

Тесты ctl_* не должны переходить в BLOCKED, иначе запрет сломал саму систему. Ниже представлены скриншоты со сводной матрицей тестов по каждому из этапов.

```
rfeskov@int-6-amd64:~$ python3 ~/lab/matrix.py | tee ~/lab/results/matrix_$(uname -m).txt
test            s0      s1      s2      s3      s4      s5      s6      s7      s8      s9
dmesg_user      BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
kallsyms_root   OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
perf_user       BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED OK
bpf_user        BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
ptrace_child    OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
userns          OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
bwrap           OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
io_uring        OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
modprobe        OK      OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
kexec_load      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
proc_kcore      OK      OK      OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
ctl_dns         OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
ctl_https       OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
ctl_systemd     OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
rfeskov@int-6-amd64:~$
```

Рис. 1: Сводная матрица тестов, amd64

```
rfeskov@int-6-aarch64:~$ python3 ~/lab/matrix.py | tee ~/lab/results/matrix_$(uname -m).txt
test            s0      s1      s2      s3      s4      s5      s6      s7      s8      s9
dmesg_user      BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
kallsyms_root   OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
perf_user       BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED OK
bpf_user        BLOCKED OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
ptrace_child    OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
userns          OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
bwrap           OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
io_uring        OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
modprobe        OK      OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
kexec_load      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
proc_kcore      OK      OK      OK      OK      OK      OK      BLOCKED BLOCKED BLOCKED BLOCKED
ctl_dns         OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
ctl_https       OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
ctl_systemd     OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK      OK
rfeskov@int-6-aarch64:~$
```

Рис. 2: Сводная матрица тестов, aarch64

Ступень s1 служит контролем, показывающим, что защитные тесты способны давать OK. Ниже представлен листинг кода тестов и создания матрицы.

Листинг 1: Скрипт запуска тестов `run_tests.sh`

```
#!/usr/bin/env bash
STAGE=${1:?stage}
OUT=~/lab/results/${STAGE}_$(uname -m).tsv
T=~/lab/tools
: >"$OUT"
: >"$OUT.info"
t() {
  local n=$1
  shift
  local o rc st
  o=$( (timeout 20 bash -c '"$@"' _ "$@") 2>&1)
  rc=$?
  o=$(printf '%s' "$o" | tr '\r\n\t' ' ' | cut -c1-70)
  [ $rc -eq 0 ] && st=OK || st=BLOCKED
  printf '%s\t%s\t%s\n' "$n" "$st" "$o" | tee -a "$OUT"
}
kallsyms() { sudo grep -m1 ' _text$' /proc/kallsyms | grep -qv '^0000000000000000'; }
iouring() { python3 -c 'import ctypes,sys;l=ctypes.CDLL(None,use_errno=True);r=l.syscall
    (425,4,ctypes.create_string_buffer(120));sys.exit(0 if r>=0 else ctypes.get_errno())'; }
modload() { sudo modprobe dummy && sudo modprobe -r dummy; }
kexecl() { sudo kexec -l /boot/vmlinuz-$(uname -r) --initrd=/boot/initrd.img-$(uname -r) --
    reuse-cmdline && sudo kexec -u; }
kcore() { sudo head -c 4 /proc/kcore >/dev/null; }
sysok() {
  s=$(systemctl is-system-running)
  [ "$s" = running ] || [ "$s" = degraded ]
}
export -f kallsyms iouring modload kexecl kcore sysok
t dmesg_user dmesg
t kallsyms_root kallsyms
t perf_user perf stat -e task-clock true
t bpf_user $T/bpf_demo
t ptrace_child $T/ptrace_demo
t userns unshare -Ur true
t bwrap bwrap --unshare-user --ro-bind / / true
t io_uring iouring
t modprobe modload
t kexec_load kexecl
```

```
t proc_kcore kcore
t ctl_dns getent hosts deb.debian.org
t ctl_https curl -s -o /dev/null --max-time 10 -w 'http=%{http_code}' https://deb.debian.org
t ctl_systemd sysok
{
  echo "## cmdline"
  cat /proc/cmdline
  echo "## lockdown"
  cat /sys/kernel/security/lockdown
} >>"$OUT.info"
sysctl kernel.dmesg_restrict kernel.kptr_restrict kernel.perf_event_paranoid kernel.
    unprivileged_bpf_disabled kernel.yama.ptrace_scope user.max_user_namespaces kernel.
    io_uring_disabled kernel.modules_disabled kernel.kexec_load_disabled >>"$OUT.info" 2>&1
```

Листинг 2: Сводка результатов `matrix.py`

```
import glob, platform, os, collections

m = platform.machine()
d = os.path.expanduser("~/lab/results")
st = sorted({os.path.basename(f).split("_")[0] for f in glob.glob(f"{d}/s*_{m}.tsv")})
rows = collections.OrderedDict()
for s in st:
    f = glob.glob(f"{d}/{s}_*_{m}.tsv")[0]
    for l in open(f):
        p = l.rstrip("\n").split("\t")
        if len(p) >= 2:
            rows.setdefault(p[0], {})[s] = p[1]
print("test".ljust(16) + "".join(s.ljust(8) for s in st))
for t, r in rows.items():
    print(t.ljust(16) + "".join(r.get(s, "-").ljust(8) for s in st))
```

Ограничения методики

BLOCKED объединяет все причины неудачи (запрет политикой, отсутствие кода, таймаут), поэтому причину нужно читать из сохранённого вывода. К тому же, тесты проверяют по одному способу обойти защиту, а не все возможные. Тест `userns` и `bwrap` зависят друг от друга, так как `bwrap` использует пространство имён пользователя.

5 Поведенческие тесты

Матрицы тестов для обеих машин показаны выше, и они получились одинаковыми. Тесты `ctl_*` везде остались OK, значит система работоспособна.

На s0 Debian сам закрывает `dmesg`, `perf` и `bpf` для обычного пользователя.

На s1 я это ослабил, и все три теста стали OK, так я проверил, что тесты вообще работают.

На s2 после sysctl закрылись `kallsyms_root` и `kexec_load`.

На s3 в тестах ничего не поменялось, хотя чекер выpос сразу на 27 проверок на amd64.

На s4 закрылись `ptrace_child`, `userns`, `bwrap` и `io_uring`.

На s5 закрылся `modprobe`, потому что загрузка модулей стала запрещена.

На s6 `proc_kcore`, это сделал режим lockdown.

Интересно, что при `max_user_namespaces=0` тест `userns` выдал не «Operation not permitted», а «No space left on device».

```
userns BLOCKED unshare: unshare failed: No space left on device
bwrap BLOCKED bwrap: Creating new namespace failed: nesting depth or /proc/sys/user/
```

Между s7 и s8 матрица не изменилась, а чекер вырос на 95 проверок на amd64 и на 81 на aarch64. Запреты остались теми же, но теперь код в принципе вырезан из ядра, и снять их командой уже нельзя.

На s8 файлов `/proc/kallsyms` и `/proc/kcore` просто нет. Ошибка `userns` тоже стала другой: сначала `ENOSPC`, потом `EPERM` на 6.12.113 и `EINVAL` на 7.3.1.

На 7.3.1 тест `perf_user` снова стал OK. Значение `perf_event_paranoid` при этом равно 3, и на 6.12.113 с ним всё работало. Причину я не искал, но надёжнее закрывать `perf` отключением `PERF_EVENTS` при сборке.

Тест	s8 (6.12.113)	s9 (7.3.1)
`perf_user`	BLOCKED	OK
`userns`	`EPERM`	`EINVAL`
остальные	BLOCKED	BLOCKED

6 Остаточные FAIL

После s8 чекер оставил 31 FAIL на amd64 и 32 на aarch64. Почти все они объясняются просто.

- Нужен Clang, а ядро собрано GCC. Это `CFI_CLANG`, параметр `cfi`, `ARM64_BTI_KERNEL` и `SHADOW_CALL_STACK`.
- Нужны плагины GCC, которых в системе нет. Это `RANDSTRUCT_FULL`, `GCC_PLUGIN_LATENT_ENTROPY` и `KSTACK_ERASE`.
- Нет в железе виртуалок. Это `KASAN_HW_TAGS`, `ARM64_GCS` и `iommu=force`.
- Остались от конфига Debian `MODULES`, `BPF_SYSCALL`, `KCMP`, `VT`, `FB`, `TLS` и `IP_SCTP`.
- Параметр `nosmt` ложно считается FAIL, он задан внутри `mitigations=auto,nosmt`, а чекер ищет его отдельно.
- Я не включал `UBSAN_*`, `WERROR`, `STATIC_USERMODEHELPER` и `vm.mmap_rnd_bits`.

7 Сравнение 6.12.113 и 7.3.1

Инересно, что при смене версии ядра с 6 до самого последнего релиза 7, почти ничего не изменилось. Конфиг я перенёс как есть через `make olddefconfig`.

Опция	amd64	aarch64
`HARDENED_USERCOPY_DEFAULT_ON`	FAIL → OK	FAIL → OK
`ARM64_GCS`	–	FAIL → OK
`RANDOM_KMALLOC_CACHES`	OK → FAIL	OK → FAIL
`ARM64_PAN`, `RODATA_FULL_DEFAULT_ENABLED`, `rodata`	–	OK → FAIL

В итоге на amd64 осталось 335 пройденных проверок, а на aarch64 стало 288 вместо 290. Выходит, что версия ядра сама по себе защиту не повышает, всё решает конфигурация.

8 Трудности сборки

На aarch64 сборка 7.3.1 упала в драйвере Marvell OcteonTX2, потому что ему нужен `CONFIG_DEBUG_FS`, а у меня он выключен. Драйвер в виртуалке не нужен, поэтому я его просто отключил.

Пакеты получили двойное имя `7.3.1-hardening-hardening`, потому что суффикс был и в `.config`, и в команде сборки. На работу ядра это не влияет. Из-за обрывов SSH сборку я запускал в `tmux`.

9 Выводы

Больше всего защиты дало удаление кода из ядра, а не настройки. Переход от s7 к s8 добавил 95 проверок на amd64 и 81 на aarch64, а все sysctl и параметры загрузки вместе дали 50 и 30.

Тесты показали, что запреты работают и система остаётся рабочей. Новое ядро 7.3.1 лучше не стало, а `perf_event_paranoid=3` на нём перестал работать.

Приложение

Стенд

```
rfeskov@int-6-amd64:~$
rfeskov@int-6-amd64:~$ uname -a; sudo hostnamectl; systemd-detect-virt; lscpu | head -15
Linux int-6-amd64 6.12.113+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) x86_64 GNU/Linux
 Static hostname: int-6-amd64
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 
      Machine ID: f3fa42b12cf5440db7823f365f231a16
         Boot ID: 66dda06ad5d841ff93e3cb4cf0ffbfaf
    Product UUID: 7a538500-f2e8-489a-bce5-8938d3ab0f8c
  Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Kernel: Linux 6.12.113+deb13-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
Firmware Version: 4.2025.05-2
   Firmware Date: Thu 2025-11-13
    Firmware Age: 11month 2w 4d
kvm
Architecture:                            x86_64
CPU op-mode(s):                          32-bit, 64-bit
Address sizes:                           39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  4
On-line CPU(s) list:                     0-3
Vendor ID:                               GenuineIntel
Model name:                              Intel(R) N150
CPU family:                              6
Model:                                   190
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per socket:                      4
Socket(s):                               1
Stepping:                                0
BogoMIPS:                                1612.80
rfeskov@int-6-amd64:~$
```

Рис. 3: Характеристики BM amd64 (KVM, Intel N150, 4 ядра, Debian 13)

```
rfeskov@int-6-aarch64:~$ uname -a; sudo hostnamectl; systemd-detect-virt; lscpu | head -15
Linux int-6-aarch64 6.12.113+deb13-arm64 #1 SMP Debian 6.12.113-1 (2026-10-15) aarch64 GNU/Linux
 Static hostname: int-6-aarch64
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
      Machine ID: f723b7e008994fb7972fc0ab5d0e3f6c
         Boot ID: 360c26be151d481cb81f03ef127bc828
    Product UUID: 42f83f5a-eb8d-4bee-b270-b2562bb1d46c
  Virtualization: qemu
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
          Kernel: Linux 6.12.113+deb13-arm64
    Architecture: arm64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: QEMU Virtual Machine
Firmware Version: 0.0.0
   Firmware Date: Fri 2015-02-06
    Firmware Age: 11y 8month 3w 3d
qemu
Architecture:                         aarch64
CPU op-mode(s):                       64-bit
Byte Order:                           Little Endian
CPU(s):                               4
On-line CPU(s) list:                  0-3
Vendor ID:                            Apple
Model name:                           -
Model:                                0
Thread(s) per core:                   1
Core(s) per socket:                   4
Socket(s):                            1
Stepping:                             0x0
BogoMIPS:                             48.00
Flags:                                fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asim
drdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512 asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp flagm2 frint bf
16 bti afp
NUMA node(s):                         1
rfeskov@int-6-aarch64:~$
```

Рис. 4: Характеристики ВМ aarch64 (QEMU на Mac, 4 ядра, Debian 13)

```
rfeskov@int-6-amd64:~$ free -h; lsblk; df -h /
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           5.8Gi       402Mi       4.6Gi       684Ki       1.1Gi       5.4Gi
Swap:          4.1Gi          0B       4.1Gi
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   80G  0 disk
├─sda1   8:1    0  976M  0 part /boot/efi
├─sda2   8:2    0 74.9G  0 part /
└─sda3   8:3    0  4.1G  0 part [SWAP]
sr0     11:0    1  783M  1 rom
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        74G  1.9G   68G   3% /
rfeskov@int-6-amd64:~$ ls /sys/firmware/efi >/dev/null && echo UEFI
UEFI
rfeskov@int-6-amd64:~$ grep -o -w -E 'smep|smap|pti|pcid|ibt|user_shstk|avx2' /proc/cpuinfo | sort -u    # amd64
avx2
pcid
smap
smep
rfeskov@int-6-amd64:~$
```

Рис. 5: Память, диск и загрузка UEFI на amd64, флаги процессора

```
rfeskov@int-6-aarch64:~$ free -h; lsblk; df -h /
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7.7Gi       298Mi       6.6Gi       804Ki       1.0Gi       7.5Gi
Swap:          4.1Gi          0B       4.1Gi
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0     11:0    1 1024M  1 rom
vda    254:0    0   80G  0 disk
├─vda1 254:1    0   16M  0 part
├─vda2 254:2    0  977M  0 part /boot/efi
├─vda3 254:3    0 74.9G  0 part /
└─vda4 254:4    0  4.1G  0 part [SWAP]
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda3        74G  2.0G   68G   3% /
rfeskov@int-6-aarch64:~$ ls /sys/firmware/efi >/dev/null && echo UEFI
UEFI
rfeskov@int-6-aarch64:~$
```

Рис. 6: Память, диск и загрузка UEFI на aarch64

Ступень s0, штатное состояние

```
ecurity |   cis    |     0      | OK
net.ipv4.conf.default.accept_source_route|sysctl | networ
k_security |   cis    |     0      | OK
net.ipv6.conf.all.accept_source_route |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | OK
net.ipv6.conf.default.accept_source_route|sysctl | networ
k_security |   cis    |     0      | OK
net.ipv4.tcp_syncookies               |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     1      | OK
net.ipv6.conf.all.accept_ra           |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | FAIL: "1"
net.ipv6.conf.default.accept_ra       |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | FAIL: "1"
fs.protected_symlinks                 |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     1      | OK
fs.protected_hardlinks                |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     1      | OK
fs.protected_fifos                    |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | FAIL: "1"
fs.protected_regular                  |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | OK
fs.suid_dumpable                      |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     0      | OK
kernel.randomize_va_space             |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | OK
kernel.yama.ptrace_scope              |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     3      | FAIL: "0"
vm.mmap_rnd_bits                      |sysctl | harden_us
erspace |a13xp0p0v |     32     | FAIL: "28"
vm.mmap_rnd_compat_bits               |sysctl | harden_us
erspace |a13xp0p0v |     16     | FAIL: "8"

[+] Check is finished: 'OK' - 190 / 'FAIL' - 176
rfeskov@int-6-amd64:~/kernel-hardening-checker$
```

Рис. 7: Итог чекера на s0, amd64 (190 OK, 176 FAIL)

```
net.ipv4.conf.all.accept_source_route |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | OK
net.ipv4.conf.default.accept_source_route|sysctl | networ
k_security |   cis    |     0      | OK
net.ipv6.conf.all.accept_source_route |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | OK
net.ipv6.conf.default.accept_source_route|sysctl | networ
k_security |   cis    |     0      | OK
net.ipv4.tcp_syncookies               |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     1      | OK
net.ipv6.conf.all.accept_ra           |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | FAIL: "1"
net.ipv6.conf.default.accept_ra       |sysctl | network_s
ecurity |   cis    |     0      | FAIL: "1"
fs.protected_symlinks                 |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     1      | OK
fs.protected_hardlinks                |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     1      | OK
fs.protected_fifos                    |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | FAIL: "1"
fs.protected_regular                  |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | OK
fs.suid_dumpable                      |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     0      | OK
kernel.randomize_va_space             |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     2      | OK
kernel.yama.ptrace_scope              |sysctl | harden_us
erspace |   kspp   |     3      | FAIL: "0"
vm.mmap_rnd_bits                      |sysctl | harden_us
erspace |a13xp0p0v |     33     | FAIL: "18"
vm.mmap_rnd_compat_bits               |sysctl | harden_us
erspace |a13xp0p0v |     16     | FAIL: "11"

[+] Check is finished: 'OK' - 179 / 'FAIL' - 143
rfeskov@int-6-aarch64:~/kernel-hardening-checker$
```

Рис. 8: Итог чекера на s0, aarch64 (179 OK, 143 FAIL)

```
rfeskov@int-6-amd64:~/kernel-hardening-checker$ cat ~/lab/before/rec_x86_64.txt
[+] Printing kernel security hardening options for X86_64...
=============================================================================================
             option_name               | type   |       reason       | decision |  expected
=============================================================================================
CONFIG_BUG                             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_SLUB_DEBUG                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_PASSTHROUGH       |kconfig| self_protection  |defconfig | is not set
CONFIG_IOMMU_SUPPORT                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STACKPROTECTOR                  |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG           |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX               |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STRICT_MODULE_RWX               |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_REFCOUNT_FULL                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_CPU_MITIGATIONS                 |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_RANDOMIZE_BASE                  |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_VMAP_STACK                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_LSM_MMAP_MIN_ADDR               |kconfig| self_protection  |defconfig |   65536
CONFIG_DEBUG_WX                        |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_WERROR                          |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_X86_MCE                         |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MITIGATION_SPECTRE_V1           |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MITIGATION_SPECTRE_V2           |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MITIGATION_SSB                  |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MICROCODE                       |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MICROCODE_INTEL                 |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MICROCODE_AMD                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_X86_SMAP                        |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_X86_UMIP                        |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_X86_MCE_INTEL                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_X86_MCE_AMD                     |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MITIGATION_RETPOLINE            |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
```

Рис. 9: Список проверок чекера для x86_64 (файл rec_x86_64.txt)

```
rfeskov@int-6-aarch64:~/kernel-hardening-checker$ cat ~/lab/before/rec_arm64.txt
[+] Printing kernel security hardening options for ARM64...
=============================================================================================
             option_name               | type   |       reason       | decision |  expected
=============================================================================================
CONFIG_BUG                             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_SLUB_DEBUG                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_PASSTHROUGH       |kconfig| self_protection  |defconfig | is not set
CONFIG_IOMMU_SUPPORT                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STACKPROTECTOR                  |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG           |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX               |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_STRICT_MODULE_RWX               |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_REFCOUNT_FULL                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_CPU_MITIGATIONS                 |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_RANDOMIZE_BASE                  |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_VMAP_STACK                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT        |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_LAZY          |kconfig| self_protection  |defconfig | is not set
CONFIG_STACKPROTECTOR_PER_TASK         |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_HW_RANDOM_TPM                   |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_PAN                       |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_EPAN                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0             |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_E0PD                      |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_RODATA_FULL_DEFAULT_ENABLED     |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL           |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL                |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM_SMMU                        |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM_SMMU_DISABLE_BYPASS_BY_DEFAULT|kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM_SMMU_V3                     |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_MITIGATE_SPECTRE_BRANCH_HISTORY|kconfig| self_protection  |defconfig |     y
CONFIG_ARM64_MTE                       |kconfig| self_protection  |defconfig |     y
```

Рис. 10: Список проверок чекера для ARM64 (файл rec_arm64.txt)

Ступени s0 и s1, тесты

```
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ ./run_tests.sh s0_default
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   OK
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      OK
proc_kcore      OK
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ sudo -v
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0 kernel.kptr_restrict=0
kernel.dmesg_restrict = 0
kernel.kptr_restrict = 0
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0 kernel.kptr_restrict=0 kernel.pe
rf_event_paranoid=1 kernel.yama.ptrace_scope=0 kernel.unprivileged_bpf_disabled=0
kernel.dmesg_restrict = 0
kernel.kptr_restrict = 0
kernel.perf_event_paranoid = 1
kernel.yama.ptrace_scope = 0
kernel.unprivileged_bpf_disabled = 0
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ ~/lab/run_tests.sh s1_relaxed
dmesg_user      OK      [    0.000000] Linux version 6.12.113+deb13-amd64 (debian-kernel@lists
kallsyms_root   OK
perf_user       OK        Performance counter stats for 'true':               0.38 msec task-
bpf_user        OK      bpf -> 3 (OK)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      OK
proc_kcore      OK
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$
```

Рис. 11: Тесты на s0 и s1, amd64

```
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ ./run_tests.sh s0_default
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   OK
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      OK
proc_kcore      OK
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ sudo -v
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ sudo sysctl -w kernel.dmesg_restrict=0 kernel.kptr_restrict=0 kernel.
perf_event_paranoid=1 kernel.yama.ptrace_scope=0 kernel.unprivileged_bpf_disabled=0
kernel.dmesg_restrict = 0
kernel.kptr_restrict = 0
kernel.perf_event_paranoid = 1
kernel.yama.ptrace_scope = 0
kernel.unprivileged_bpf_disabled = 0
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ ~/lab/run_tests.sh s1_relaxed
dmesg_user      OK      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x610f0000]
kallsyms_root   OK
perf_user       OK        Performance counter stats for 'true':               0.20 msec task-
bpf_user        OK      bpf -> 3 (OK)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      OK
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$
```

Рис. 12: Тесты на s0 и s1, aarch64

Ступень s2, sysctl

```
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ sudo sysctl kernel.dmesg_restrict kernel.kptr_restrict kernel.perf_event_paranoid
kernel.unprivileged_bpf_disabled kernel.kexec_load_disabled
kernel.dmesg_restrict = 1
kernel.kptr_restrict = 2
kernel.perf_event_paranoid = 3
kernel.unprivileged_bpf_disabled = 1
kernel.kexec_load_disabled = 1
rfeskov@int-6-amd64:~/lab$ ./run_tests.sh s2_sysctl
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   BLOCKED
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      BLOCKED kexec_file_load failed: Operation not permitted
proc_kcore      OK
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
```

Рис. 13: Значения sysctl и тесты на s2, amd64

```
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ sudo sysctl kernel.dmesg_restrict kernel.kptr_restrict kernel.perf_event_paranoid
kernel.unprivileged_bpf_disabled kernel.kexec_load_disabled
kernel.dmesg_restrict = 1
kernel.kptr_restrict = 2
kernel.perf_event_paranoid = 3
kernel.unprivileged_bpf_disabled = 1
kernel.kexec_load_disabled = 1
rfeskov@int-6-aarch64:~/lab$ ./run_tests.sh s2_sysctl
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   BLOCKED
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    OK      ptrace(ATTACH) -> 0 (OK)
userns  OK
bwrap   OK
io_uring        OK
modprobe        OK
kexec_load      BLOCKED kexec_load failed: Operation not permitted entry       = 0x4487b660 fl
proc_kcore      OK
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
```

Рис. 14: Значения sysctl и тесты на s2, aarch64

Ступень s3, параметры загрузки

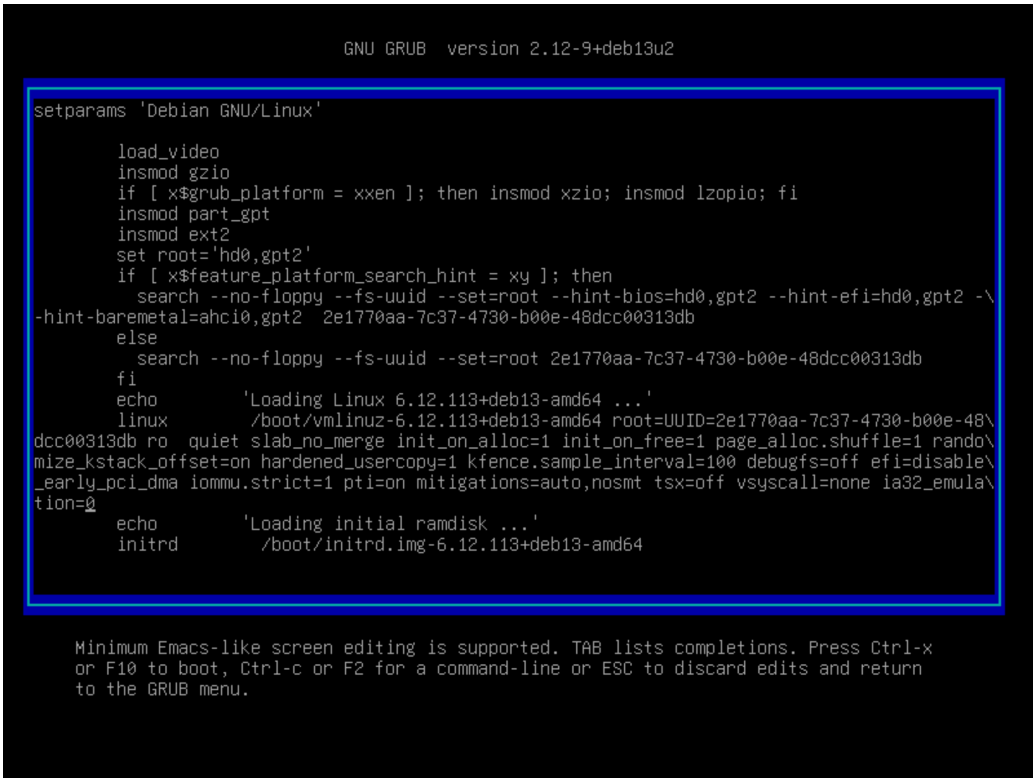


Рис. 15: Параметры ядра в редакторе GRUB, amd64

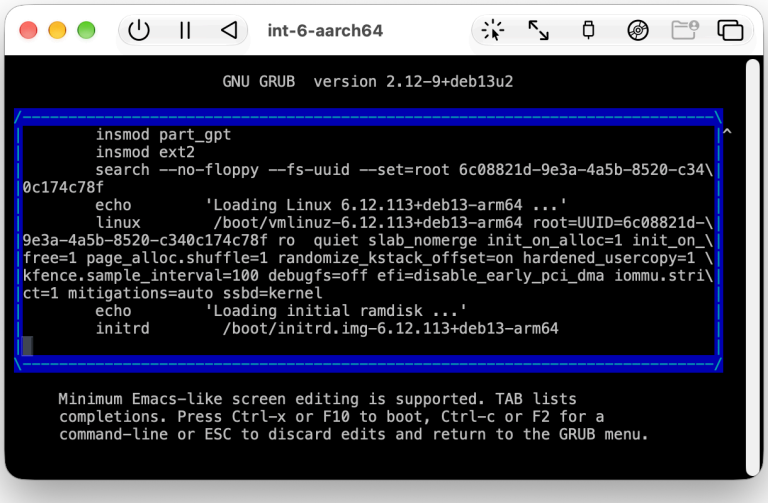


Рис. 16: Параметры ядра в редакторе GRUB, aarch64

Ступень s7, собственное ядро base

```
 dpkg-genchanges --build=binary -O../linux-upstream_6.12.113-1_amd64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
 dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)

real    87m38.119s
user    313m46.740s
sys     32m12.673s
rfeskov@int-6-amd64:~/build/linux-base$ ls ~/build/*.deb
/home/rfeskov/build/linux-headers-6.12.113-base_6.12.113-1_amd64.deb
/home/rfeskov/build/linux-image-6.12.113-base_6.12.113-1_amd64.deb
/home/rfeskov/build/linux-libc-dev_6.12.113-1_amd64.deb
rfeskov@int-6-amd64:~/build/linux-base$ cd ~/build
rfeskov@int-6-amd64:~/build$ sudo dpkg -i linux-image-6.12.113-base_*.deb linux-
headers-6.12.113-base_*.deb
[sudo] password for rfeskov:
Selecting previously unselected package linux-image-6.12.113-base.
(Reading database ... 47667 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack linux-image-6.12.113-base_6.12.113-1_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
Selecting previously unselected package linux-headers-6.12.113-base.
Preparing to unpack linux-headers-6.12.113-base_6.12.113-1_amd64.deb ...
Unpacking linux-headers-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
Setting up linux-image-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.113-base
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113-base
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113-base
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.43+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Setting up linux-headers-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
rfeskov@int-6-amd64:~/build$ sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113-base
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113-base
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.43+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

Рис. 17: Сборка и установка ядра base, amd64 (около 88 минут)

```
 dpkg-genchanges --build=binary -O../linux-upstream_6.12.113-1_arm64.changes
dpkg-genchanges: info: binary-only upload (no source code included)
 dpkg-source --after-build .
dpkg-buildpackage: info: binary-only upload (no source included)

real    34m48.758s
user    130m19.473s
sys     7m4.193s
rfeskov@int-6-aarch64:~/build/linux-base$ ls ~/build/*.deb
/home/rfeskov/build/linux-headers-6.12.113-base_6.12.113-1_arm64.deb
/home/rfeskov/build/linux-image-6.12.113-base_6.12.113-1_arm64.deb
/home/rfeskov/build/linux-libc-dev_6.12.113-1_arm64.deb
rfeskov@int-6-aarch64:~/build/linux-base$ cd ~/build
rfeskov@int-6-aarch64:~/build$ sudo dpkg -i linux-image-6.12.113-base_*.deb linux-he
aders-6.12.113-base_*.deb
[sudo] password for rfeskov:
Selecting previously unselected package linux-image-6.12.113-base.
(Reading database ... 50025 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack linux-image-6.12.113-base_6.12.113-1_arm64.deb ...
Unpacking linux-image-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
Selecting previously unselected package linux-headers-6.12.113-base.
Preparing to unpack linux-headers-6.12.113-base_6.12.113-1_arm64.deb ...
Unpacking linux-headers-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
Setting up linux-image-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.113-base
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113-base
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113-base
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113+deb13-arm64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113+deb13-arm64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.107+deb13-arm64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.107+deb13-arm64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Setting up linux-headers-6.12.113-base (6.12.113-1) ...
rfeskov@int-6-aarch64:~/build$ sudo update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113-base
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113-base
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.113+deb13-arm64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.113+deb13-arm64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.107+deb13-arm64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.107+deb13-arm64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

Рис. 18: Сборка и установка ядра base, aarch64 (около 35 минут)

```
rfeskov@int-6-amd64:~$ uname -r
6.12.113-base
rfeskov@int-6-amd64:~$ cat /proc/cmdline | tr ' ' '\n' | grep -E "lockdown|sig_e
nforce"
lockdown=confidentiality
module.sig_enforce=1
rfeskov@int-6-amd64:~$ cat /sys/kernel/security/lockdown
none integrity [confidentiality]
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo sysctl kernel.modules_disabled user.max_user_namespa
ces
[sudo] password for rfeskov:
kernel.modules_disabled = 1
user.max_user_namespaces = 0
rfeskov@int-6-amd64:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.31.1
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo -v
rfeskov@int-6-amd64:~$ ~/lab/run_tests.sh s7_base
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitte
d
kallsyms_root   BLOCKED
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observabilit
y operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    BLOCKED ptrace(ATTACH) -> -1 (Operation not permitted)
userns  BLOCKED unshare: unshare failed: No space left on device
bwrap   BLOCKED bwrap: Creating new namespace failed: nesting depth or /proc/sys
/user/
io_uring        BLOCKED
modprobe        BLOCKED modprobe: ERROR: could not insert 'dummy': Operation not
 permitted
kexec_load      BLOCKED kexec_file_load failed: Operation not permitted
proc_kcore      BLOCKED head: cannot open '/proc/kcore' for reading: Operation n
ot permitted
ctl_dns OK      2a04:4e42:3a::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo ~/kernel-hardening-checker/bin/kernel-hardening-chec
ker -a | tee ~/lab/results/checker_s7_base_$(uname -m).txt | tail -2

[+] Check is finished: 'OK' - 240 / 'FAIL' - 126
rfeskov@int-6-amd64:~$
```

Рис. 19: Тесты и чекер на ядре base, amd64 (240 OK, 126 FAIL)

```
rfeskov@int-6-aarch64:~$ uname -r
6.12.113-base
rfeskov@int-6-aarch64:~$ cat /proc/cmdline | tr ' ' '\n' | grep -E "lockdown|sig_enf
orce"
lockdown=confidentiality
module.sig_enforce=1
rfeskov@int-6-aarch64:~$ cat /sys/kernel/security/lockdown
none integrity [confidentiality]
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo sysctl kernel.modules_disabled user.max_user_namespace
s
[sudo] password for rfeskov:
kernel.modules_disabled = 1
user.max_user_namespaces = 0
rfeskov@int-6-aarch64:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpcd from enp0s1.dhcp, enp0s1.ra
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 192.168.64.1
nameserver fe80::80a9:97ff:fe74:b264%enp0s1
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo -v
rfeskov@int-6-aarch64:~$ ~/lab/run_tests.sh s7_base
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   BLOCKED
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability op
erations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    BLOCKED ptrace(ATTACH) -> -1 (Operation not permitted)
userns  BLOCKED unshare: unshare failed: No space left on device
bwrap   BLOCKED bwrap: Creating new namespace failed: nesting depth or /proc/sys/use
r/
io_uring        BLOCKED
modprobe        BLOCKED modprobe: ERROR: could not insert 'dummy': Operation not per
mitted
kexec_load      BLOCKED Can't open (/proc/kcore). Can't get the symbol of _text to c
alculate p
proc_kcore      BLOCKED head: cannot open '/proc/kcore' for reading: Operation not p
ermitted
ctl_dns OK      2a04:4e42:3a::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo ~/kernel-hardening-checker/bin/kernel-hardening-checke
r -a | tee ~/lab/results/checker_s7_base_$(uname -m).txt | tail -2

[+] Check is finished: 'OK' - 209 / 'FAIL' - 113
rfeskov@int-6-aarch64:~$
```

Рис. 20: Тесты и чекер на ядре base, aarch64 (209 OK, 113 FAIL)

Ступень s8, ядро hardening

```
rfeskov@int-6-amd64:~$ uname -r
6.12.113-hardening
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo dmesg | grep -i -E "error|fail|panic|ubsan" | head -20
[sudo] password for rfeskov:
[    1.179868] shpchp 0000:05:01.0: pci_hp_register failed with error -16
[    1.179884] shpchp 0000:05:01.0: Slot initialization failed
[    1.185284] shpchp 0000:05:02.0: pci_hp_register failed with error -16
[    1.185299] shpchp 0000:05:02.0: Slot initialization failed
[    1.190250] shpchp 0000:05:03.0: pci_hp_register failed with error -16
[    1.190261] shpchp 0000:05:03.0: Slot initialization failed
[    1.195918] shpchp 0000:05:04.0: pci_hp_register failed with error -16
[    1.195934] shpchp 0000:05:04.0: Slot initialization failed
[    2.791788] systemd-ssh-generator[295]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Can
not assign requested address
[    2.792392] (sd-exec-[287]: /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-ssh-gene
rator failed with exit status 1.
rfeskov@int-6-amd64:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.31.1
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo -v
rfeskov@int-6-amd64:~$ ~/lab/run_tests.sh s8_hardening
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   BLOCKED grep: /proc/kallsyms: No such file or directory
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability
operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    BLOCKED ptrace(ATTACH) -> -1 (Operation not permitted)
userns  BLOCKED unshare: unshare failed: Operation not permitted
bwrap   BLOCKED bwrap: No permissions to create a new namespace, likely because th
e ke
io_uring        BLOCKED
modprobe        BLOCKED modprobe: ERROR: could not insert 'dummy': Operation not p
ermitted
kexec_load      BLOCKED kexec_load failed: Function not implemented entry       =
0x1ffff7730
proc_kcore      BLOCKED head: cannot open '/proc/kcore' for reading: No such file
or directory
ctl_dns OK      2a04:4e42:92::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-amd64:~$ sudo ~/kernel-hardening-checker/bin/kernel-hardening-checke
r -a | tee ~/lab/results/checker_s8_hardening_$(uname -m).txt | tail -2

[+] Check is finished: 'OK' - 335 / 'FAIL' - 31
rfeskov@int-6-amd64:~$
```

Рис. 21: Тесты и чекер на ядре hardening, amd64 (335 OK, 31 FAIL)

```
rfeskov@int-6-aarch64:~$ uname -r
6.12.113-hardening
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo dmesg | grep -i -E "error|fail|panic|ubsan" | head -
20
[sudo] password for rfeskov:
[    1.587194] systemd-ssh-generator[256]: Failed to query local AF_VSOCK CID: Can
not assign requested address
[    1.589209] (sd-exec-[248]: /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-ssh-gene
rator failed with exit status 1.
rfeskov@int-6-aarch64:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpcd from enp0s1.dhcp, enp0s1.ra
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
nameserver 192.168.64.1
nameserver fe80::80a9:97ff:fe74:b264%enp0s1
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo -v
rfeskov@int-6-aarch64:~$ ~/lab/run_tests.sh s8_hardening
dmesg_user      BLOCKED dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
kallsyms_root   BLOCKED grep: /proc/kallsyms: No such file or directory
perf_user       BLOCKED Error: Access to performance monitoring and observability
operations i
bpf_user        BLOCKED bpf -> -1 (Operation not permitted)
ptrace_child    BLOCKED ptrace(ATTACH) -> -1 (Operation not permitted)
userns  BLOCKED unshare: unshare failed: Operation not permitted
bwrap   BLOCKED bwrap: No permissions to create a new namespace, likely because th
e ke
io_uring        BLOCKED
modprobe        BLOCKED modprobe: ERROR: could not insert 'dummy': Operation not p
ermitted
kexec_load      BLOCKED Can't open (/proc/kcore). Cannot open /proc/kallsyms Can't
 get the sym
proc_kcore      BLOCKED head: cannot open '/proc/kcore' for reading: No such file
or directory
ctl_dns OK      2a04:4e42:8d::644 debian.map.fastlydns.net deb.debian.org
ctl_https       OK      http=200
ctl_systemd     OK
rfeskov@int-6-aarch64:~$ sudo ~/kernel-hardening-checker/bin/kernel-hardening-chec
ker -a | tee ~/lab/results/checker_s8_hardening_$(uname -m).txt | tail -2

[+] Check is finished: 'OK' - 290 / 'FAIL' - 32
rfeskov@int-6-aarch64:~$
```

Рис. 22: Тесты и чекер на ядре hardening, aarch64 (290 OK, 32 FAIL)